For Qatar MoE Use Only

التمثيل والربط

4 النمذجة

المفكرون البارعون في الرياضيات يستعملون الرياضيات لتمثيل الموقف المطروح في مسألة وإنشاء الروابط بين مسألة تتضمّن موقفًا من واقع الحياة والرياضيات. إنهم يلاحظون قابلية الرياضيات للتطبيق بهدف حل مسائل من واقع الحياة، ويمكنهم توضيح كيف يمكن استعمال الهندسة لحل مسألة تتعلق بالنجارة، أو كيف يمكن استعمال الجبر لحل مسألة تتضمن علاقة تناسب. كما أنهم يحددون الكميات المذكورة في المسائل ويرسمون خريطة العلاقات التي تربط بينها، ويستعملون الأدوات المناسبة للقيام بذلك. كما أنهم يحللون العلاقات ويجرون استنتاجات عن الحلول.

لمساعدة الطلاب على تطوير براعتهم في هذه الممارسة، يمكن للمعلمين تزويد الطلاب بسياقات متنوعة لتطبيق الرياضيات. في كل موقف مطروح في مسألة يمكن للمعلمين أن يطلبوا من الطلاب أن يفكروا في معادلة أو تمثيل بياني يمكن استعمالهما لوصف المسألة. يستطيع المعلمون أيضًا أن يطلبوا من الطلاب تحديد الكميات التي سيستعملونها لحل المسألة وما تمثّله الأعداد في الموقف المطروح. يمكن للمعلمين كذلك أن يطلبوا من الطلاب أن يدافعوا عن حلولهم من خلال توضيح السبب الذي يجعلهم يعتقدون أن حلولهم صحيحة.

5 استعمال الأدوات المناسبة

يضع المفكرون البارعون في الرياضيات خطة استراتيجية لتحديد الأدوات الأكثر إفادةً لحل الموقف المطروح في المسألة. إنهم يفكرون في جميع الأدوات، من الورقة والقلم إلى المنقلة والمسطرة، إلى الآلة الحاسبة وبرامج الكمبيوتر، ويبيّنون فوائد الأدوات المختلفة ويحددون الأداة الأفضل لحل مسألة معطاة. إنهم متبصّرون بشكل خاص حيال الأدوات التقنية ويستعملونها بطرق تفيد في تعميق أو توسيع إدراكهم للمفاهيم. كما أنهم يستعملون الأدوات الذهنية، مثل التقدير، لتحديد ما إذا كان الحل منطقيًا أم لا.

لمساعدة الطلاب على تطوير براعتهم في هذه الممارسة، يمكن للمعلمين حثّهم على التفكير في مجموعة الأدوات التي يمكن استعمالها لحل مسألة معطاة، ثم تبرير سبب اختيارهم للأداة التي اختاروها. يتعيّن على المعلمين الطلب من الطلاب أن يبيّنوا نقاط قوة ونقاط ضعف الأدوات المختلفة كجزء من عملية اختيارهم لهذه الأدوات. يجب على المعلمين أيضًا حثّ الطلاب على تقدير الحل قبل البدء في حل المسألة لمساعدتهم على تحديد ما إذا كانت خطوات الحل التي اختاروها توصلهم إلى الحل الصحيح أم لا.

ملاحظة البنية والتعميم

7 البحث عن البنية واستعمالها

يذهب المفكرون البارعون في الرياضيات أبعد من مجرد حل المسائل المطلوبة، إلى ملاحظة بنية الرياضيات في هذه المسائل وتعميم قواعد رياضية انطلاقًا من هذه البنية. إنهم يرون المقادير والمعادلات المعقدة كوحدات مركبة من عدة أجزاء.

لمساعدة الطلاب على تطوير براعتهم في هذه الممارسة، يجب على المعلمين منح الطلاب وقتًا كافيًا للنظر إلى بنية المعادلة أو المقدار. يمكن للمعلمين أن يطلبوا من الطلاب أن يتحدثوا عما لاحظوه في الحل المعطى وما الذي قد يتغير إذا استُعملت أعداد أو كميات مختلفة. يتعيّن على المعلمين أيضًا حثّ الطلاب على تحليل المقادير، وذلك بسؤالهم عمّا يمثله كل حدّ في المقدار أو المعادلة.

8 البحث والتعبير عن الانتظام في التبرير باستعمال تكرار العمليات

يلاحظ المفكرون البارعون في الرياضيات متى تتكرر العمليات الحسابية ويمكنهم تمييز كل من الطرق العامة والطرق المختصرة لحل المسائل المتشابهة.

لمساعدة الطلاب على تطوير براعتهم في هذه الممارسة، يمكن للمعلمين حثّ الطلاب على المشاركة في نقاش رياضي عن الحلول لإيجاد الانتظام في عملية التبرير المنطقي بشأن المفاهيم، ولتعلّم كيفية التعبير عن هذا الانتظام. عندما يكتشف الطلاب الانتظام في تكرار العمليات الرياضية، يجب على المعلمين سؤالهم أن يقترحوا طرقًا مختصرة أو عامة لحل هذا النوع من المسائل.

For Qatar MoE Use Only